

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	IN SCT125	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS								
NIVEL DEL PLAN	9	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	108	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO			99
				ANUAL						
ÁREA		FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	6	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS	
	X	FORMACIÓN PROFESIONAL				4	2	0	0	
		FORMACIÓN GENERAL								
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						50%	100%	0%	0%	
PRE REQUISITO(S)		INGENIERÍA ECONÓMICA								
DESCRIPCIÓN										
La asignatura de Formulación y Evaluación de Proyectos corresponde al noveno nivel semestral de las carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática, pertenece al área curricular de Formación Profesional, al ciclo Avanzado y posee un carácter teórico. El propósito de esta asignatura es que el estudiante sea capaz de definir los objetivos de un proyecto para maximizar el bienestar privado y/o social, considerando los costos, inversiones, aspectos tributarios y administrativos, la incertidumbre y los riesgos, impulsando la rentabilidad económica del proyecto en evaluación. La metodología de trabajo será a través de metodologías activo participativas focalizadas en el análisis de casos, aplicando herramientas y técnicas, para que la formulación y la evaluación del proyecto generen un espacio de reflexividad en torno a su intervención. La evaluación será de tipo diagnóstica, formativa y sumativa.										
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA										
Competencias Disciplinarias:										
Ingeniería Civil Industrial:										
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y de la ingeniería aplicada para resolver problemas esenciales y propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.										
Ingeniería Civil Informática:										
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y de la ingeniería aplicada para resolver problemas esenciales y propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.										
Competencias Profesionales:										
Ingeniería Civil Industrial:										
• Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión. • Propone opciones de mejora esenciales para la producción de bienes y servicios en organizaciones o en sus propios emprendimientos, para la mejora continua y generación de valor sustentable mediante el trabajo en equipos multidisciplinarios, en un marco de comportamiento ético, responsabilidad social, visión sistémica y evaluación de riesgos, incluyendo los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad, en el ambiente natural y en las actividades económicas. • Diseña planes básicos de implementación eficientes para la mejora de los resultados y procesos de la organización, considerando los recursos humanos, financieros y tecnológicos, así como también los aspectos legales, normativos y a los distintos agentes que se ven involucrados o afectados por dicha implementación, comunicándolos de manera efectiva, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación y las herramientas metodológicas disponibles.										



- Evalúa las acciones fundamentales implementadas, tendientes a mejorar y corregir las situaciones problemáticas detectadas en los procesos y resultados de las organizaciones, a partir de un análisis crítico de todas las variables involucradas.

Ingeniería Civil Informática:

- Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión.
- Selecciona las opciones de mejora de resultados informáticos fundamentales, para la generación de valor sustentable, incluyendo los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad y las actividades económicas, a través de una actitud de responsabilidad y compromiso social.
- Diseña planes básicos de implementación eficientes para la mejora de los resultados y procesos de la organización, considerando los recursos humanos, financieros y tecnológicos, así como también, los aspectos legales, normativos y a los distintos agentes que se ven involucrados o afectados por dicha implementación, comunicándolo de manera efectiva, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación y las herramientas metodológicas disponibles.
- Evalúa las acciones implementadas en los procesos informáticos, a partir de un análisis crítico de todas las variables involucradas, en el contexto de una mejora continua.

Competencias Genéricas:

- **Habilidades de comunicación:** Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita, considerando el contexto e interlocutores.
- **Comportamiento ético:** Actúa comprometido con la sociedad en que se inserta, respetando a las personas y promoviendo el desarrollo de la justicia y solidaridad.
- **Responsabilidad social:** Posee una visión integradora que, a partir del valor de la dignidad de las personas, contribuya a la comprensión y solución de problemas sociales para generar condiciones más justas y plenamente humanas.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: ELEMENTOS CONCEPTUALES

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 22 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Juzga el proceso de formulación y evaluación de un proyecto, fundamentando con una oportunidad o necesidad de mercado, considerando los objetivos a alcanzar en el desarrollo del proyecto.	1.1 Estructura las diferentes tipologías y etapas de un proyecto. 1.2 Apoya la oportunidad o la necesidad de satisfacer una demanda de mercado para iniciar la formulación de un proyecto. 1.3 Selecciona los estudios pertinentes para iniciar la evaluación de un proyecto. 1.4 Diseña planes de acción velando por el adecuado cumplimiento de los procesos en el contexto de su profesión.	• Tipología de proyectos. • Etapas de un proyecto. • Objetivo y viabilidad de un proyecto. • Proceso de estudio de un proyecto.



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: ESTUDIOS DE VIABILIDAD

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 36 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 33 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Propone criterios de viabilidad del proyecto en estudio considerando las restricciones técnicas, económicas y financieras en estudio.	2.1. Establece la pertinencia de los estudios recientes a los objetivos del proyecto. 2.2. Detecta tendencias y cambios del entorno que afecten al proyecto en estudio. 2.3. Esboza criterios de viabilidad pertinentes al proyecto en estudio. 2.4. Argumenta su discurso de acuerdo con el contexto e interlocutores, ya sea de manera oral o escrita.	• Técnica de predicción. • Estudio del mercado. • Estudio técnico. • Estudio económico. • Estudio financiero.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: EVALUACIÓN PRIVADA DE PROYETOS

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 48 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 44 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Define los objetivos de un proyecto para maximizar el bienestar privado y/o social, considerando los costos, inversiones, aspectos tributarios y administrativos, la incertidumbre y los riesgos, impulsando la rentabilidad económica del proyecto en evaluación.	3.1. Estima los costos e inversiones acordes al proyecto en evaluación. 3.2. Evalúa los beneficios económicos del proyecto en evaluación. 3.3. Recomienda alternativas que mitiguen los riesgos de realizar el proyecto en evaluación. 3.4. Elabora proyectos básicos que contribuyen a resolver problemáticas de una empresa, aportando a la generación de empleos y la producción de bienes y servicios competitivos.	• Costo e inversiones. • Aspectos tributarios y administrativos. • Determinación de beneficios del proyecto. • Flujos de caja. • Análisis de rentabilidad. • Riesgo e incertidumbre. • Costo del capital. • El valor social de la producción. • El crecimiento económico.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo con el Modelo Educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Lectura previa.
- Clases expositivas.
- Aprendizaje basado en proyectos.
- Método de casos.

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Los resultados de aprendizaje para esta asignatura serán evaluados mediante los siguientes procedimientos:

Nº	PROCEDIMIENTO	INSTRUMENTO	EVIDENCIA	PONDERACIÓN
1	Evaluación sumativa	Prueba teórica escrita	Respuesta del estudiante	25%
2	Evaluación sumativa	Prueba teórica escrita	Respuesta del estudiante	25%
3	Método de casos	Rúbrica	Informe y presentación	25%
4	Controles escritos	Escala de apreciación	Respuesta del estudiante	25%

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO:

MATERIAL DIDÁCTICO:

- Presentaciones clase a clase de PPT para la formulación y evaluación de proyectos.
- Planillas de cálculo y pro-formas para la evaluación de proyectos.
- Casos de negocios a definir por el docente.

SOFTWARE:

OTROS:

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- SAPAG CHAIN, Nassir. Proyectos de inversión: formulación y evaluación. (2ª. ed.). México: Pearson Educación. 2011. 544 p.
- BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. (6ª. ed.). México: McGraw Hill. 2010. 318 p.
- SAPAG CHAIN, Nassir. Preparación y evaluación de proyectos. (6ª. ed.). México: McGraw Hill. 2008. 445 p.

COMPLEMENTARIA:

- FONTAINE, Ernesto. Evaluación social de proyectos. (12ª. ed.). México: Pearson Educación. 2008. 648 p.
- BLANK, Leland. Ingeniería económica. (7a. ed.). México: McGraw Hill. 2012. 846 p.
- PINDYCK, Robert y RUBINFELD, Daniel. Microeconomía. (8a. ed.). Madrid: Pearson Educación. 2013. 888 p.
- MURCIA, Jairo. Proyectos: formulación y criterios de evaluación. (1a. ed.). México D.F.: Alfaomega. 2009. 468 p.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

A sugerir por el docente.

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Ingeniero Civil Industrial
- **Grado Académico:** Magister
- **Especialización:** Experiencia en el desarrollo y la evaluación de proyectos
- **Competencias genéricas requeridas:** habilidades de comunicación y pensamiento crítico.